

Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 8 : Déplacement - Vitesse moyenne

Énoncé :

Les équations horaires d'un mobile M se déplaçant dans le plan (xOy) rapporté à la base cartésienne ($O; \vec{i}, \vec{j}$) sont :

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = 2t + 1 \end{cases}$$

- Montrer que la trajectoire suivie par M est une ligne droite.
- Déterminer la position du mobile à $t_1 = 1$ s et $t_2 = 3$ s ainsi que le vecteur déplacement entre ces 2 instants.
- Déterminer le vecteur vitesse moyenne entre $t_1 = 1$ s et $t_2 = 3$ s et déduire son module entre ces 2 instants.

Correction détaillée :

a) Équation de la trajectoire : Pour trouver la trajectoire, on élimine le temps t entre les équations paramétriques. D'après la première équation, $t = x$. En substituant dans la deuxième équation, on obtient :

$$y = 2x + 1$$

L'équation $y = 2x + 1$ est de la forme mathématique $y = ax + b$. C'est l'équation d'une droite, donc la trajectoire suivie par M est bien une ligne droite (mouvement rectiligne).

b) Positions et vecteur déplacement :

- À l'instant $t_1 = 1$ s : $x_1 = 1$ m et $y_1 = 2(1) + 1 = 3$ m. La position est $M_1(1; 3)$. Le vecteur position est $O\vec{M}_1 = \vec{i} + 3\vec{j}$.
- À l'instant $t_2 = 3$ s : $x_2 = 3$ m et $y_2 = 2(3) + 1 = 7$ m. La position est $M_2(3; 7)$. Le vecteur position est $O\vec{M}_2 = 3\vec{i} + 7\vec{j}$.

Le vecteur déplacement $\Delta\vec{r}$ (ou $M_1\vec{M}_2$) est :

$$\Delta\vec{r} = O\vec{M}_2 - O\vec{M}_1 = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j}$$

$$\Delta\vec{r} = (3 - 1)\vec{i} + (7 - 3)\vec{j} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$$

c) Vecteur vitesse moyenne et module : Le vecteur vitesse moyenne $\vec{V}_{moy}$ entre t_1 et t_2 est défini par :

$$\vec{V}_{moy} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{M_1\vec{M}_2}{t_2 - t_1}$$

$$\vec{V}_{moy} = \frac{2\vec{i} + 4\vec{j}}{3 - 1} = \frac{2\vec{i} + 4\vec{j}}{2} = 1\vec{i} + 2\vec{j}$$

Le module (la norme) du vecteur vitesse moyenne est :

$$V_{moy} = \|\vec{V}_{moy}\| = \sqrt{V_{mx}^2 + V_{my}^2}$$

$$V_{moy} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5} \approx 2,24 \text{ m/s}$$

$\vec{V}_{moy} = \vec{i} + 2\vec{j} \quad \text{et} \quad V_{moy} \approx 2,24 \text{ m/s}$

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.